

Test Aleatorio #103

Actualizado el 18/03/2026

1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución Española, señale la afirmación correcta:

- a) Las Asambleas de las Comunidades Autónomas y los Plenos de los Ayuntamientos podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.
- b) Una ley ordinaria regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas.
- c) La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.
- d) -

2. De conformidad con el artículo 62 de la Constitución Española, corresponde al Rey:

- a) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
- b) Sancionar y promulgar las leyes y ordenar la publicación de las Órdenes Ministeriales.
- c) El mando supremo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
- d) Ejercer el derecho de gracia de acuerdo con los Tratados Internacionales.

3. Según el artículo 59.4 de la Constitución Española de 1978, para ejercer la Regencia es preciso ser:

- a) Sucesor de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón.
- b) Reina consorte o consorte de la Reina.
- c) Español y mayor de edad.
- d) Príncipe o Princesa de Asturias.

4. De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:

- a) Legislación sobre productos farmacéuticos
- b) Bases de régimen minero y energético
- c) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda
- d) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial

5. El Presidente de una Comunidad Autónoma es elegido:

- a) Por la Asamblea Legislativa de entre sus miembros y nombrado por el Rey.
- b) Por la Asamblea Legislativa y nombrado por el Presidente del Gobierno.
- c) Por las Cortes Generales y nombrado por el Rey.
- d) Por las Cortes Generales y nombrado por el Presidente del Gobierno.

6. Indique la respuesta CORRECTA referida al reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, de conformidad con la Constitución Española de 1978:

- a) El artículo 148 de la Constitución enumera las únicas competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas.
- b) El artículo 148 de la Constitución enumera las competencias exclusivas del Estado, sobre las que, en ningún caso, se podrá delegar competencia alguna a las Comunidades Autónomas.
- c) Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos.
- d) Las competencias del artículo 148 de la Constitución no asumidas por las Comunidades Autónomas podrán ser ejercidas por las entidades locales si disponen de los medios para ello.

7. Requiere ley orgánica:

- a) La alteración de los límites provinciales.
- b) La alteración de los límites municipales.
- c) La creación de un área metropolitana.
- d) La aprobación de los Estatutos que rigen la Mancomunidad de Municipio.

8. De acuerdo con el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
- b) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos tres años desde que se dictó el acto administrativo.
- c) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cinco años desde que se dictó el acto administrativo.
- d) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos dos años desde que se dictó el acto administrativo.

9. En el inicio de un procedimiento mediante denuncia, señale la afirmación correcta:

- a) La presentación de la denuncia confiere la condición de interesado en el procedimiento
- b) Si la denuncia invoca un perjuicio en el patrimonio de las AAPP, la no iniciación deberá ser motivada
- c) Si el denunciante es uno de los infractores, siempre se le exime del pago de la multa
- d) Debe recabarse un informe del Consejo de Estado

10. Respecto a la reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración (artículo 157 de la ley 40/2015):

- a) Las Administraciones pondrán siempre a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares.
- b) Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior podrán ser declaradas como de fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública o se fomente con ello la incorporación de los ciudadanos a la Sociedad de la información.
- c) Las Administraciones Públicas, con carácter posterior a la adquisición, desarrollo o al mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación, tanto si se realiza con medios propios o por la contratación de los servicios correspondientes, deberán consultar en el directorio general de aplicaciones.
- d) En el directorio general de aplicaciones constarán las aplicaciones disponibles de la Administración General del Estado.

11. El art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición son:

- a) Convalidables, subsanando los vicios de que adolezcan los actos.
- b) Nulos de pleno derecho.
- c) Subsanables, mediante la conversión de actos viciados.
- d) Anulables.

12. El error en la calificación del recurso administrativo por parte del recurrente:

- a) Impedirá su tramitación.
- b) Deberá ser subsanado.
- c) No será obstáculo para su tramitación si se deduce su verdadero carácter.
- d) Siempre es necesaria su correcta calificación.

13. Según el artículo 48 de la Ley 39/2015, son actos administrativos anulables:

- a) Los que tengan un contenido imposible, entre otros
- b) Los que incurran en infracción del ordenamiento jurídico
- c) Los que incurran en defecto de forma, en cualquier caso
- d) Los que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional

14. Según la Ley 39/2015, la resolución de un recurso será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente...

- a) Pudiéndose agravar su situación inicial
- b) Pudiéndose agravar su situación inicial tan sólo excepcionalmente
- c) No pudiéndose agravar su situación inicial en general
- d) No pudiéndose agravar su situación inicial en ningún caso

15. ¿Cuál de los siguientes supuestos permitiría, por sí solo, adjudicar un contrato de suministros utilizando un procedimiento negociado sin publicidad?:

- a) Cuando su valor estimado sea igual o inferior a 100.000 euros.
- b) Cuando la prestación objeto del contrato incluya un proyecto o soluciones innovadoras.
- c) Cuando el contrato tenga por objeto prestaciones intelectuales de especial complejidad.
- d) Cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado.

16. Atendiendo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de las siguientes opciones es FALSA en relación con el cálculo del valor estimado de un contrato de servicios?

- a) Debe incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- b) Deben considerarse las eventuales prórrogas.
- c) Deben considerarse las modificaciones previstas.
- d) Deben considerarse las primas que se haya previsto abonar a los licitadores.

17. El procedimiento para la adjudicación de los contratos:

- a) Es igual en todos los contratos de todas las Administraciones Públicas.
- b) Sigue el mismo régimen para los poderes adjudicadores que no son Administraciones y para los sujetos que no son poderes adjudicadores.
- c) Sigue un régimen específico en el caso de los poderes adjudicadores que no son Administraciones Públicas.
- d) Solamente depende de si el contrato es no SARA.

18. Indique en cuál de los siguientes casos está permitido aplicar un único criterio de adjudicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- a) Contratos en los que la definición de la prestación es susceptible de ser mejorada por otras soluciones técnicas o por reducciones en su plazo de ejecución.
- b) Contratos de servicios en que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato.
- c) Contratos cuya ejecución pueda tener un impacto significativo en el medio ambiente.
- d) Contratos que requieran del empleo de tecnología especialmente avanzada.

19. La garantía que se constituye para asegurar el mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la perfección del contrato por el adjudicatario:

- a) Es obligatoria en todo caso.
- b) No podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato.
- c) Se devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantía definitiva.
- d) La b) y la c) son ciertas.

20. Un contrato de suministros o servicios puede utilizar el procedimiento de adjudicación abierto simplificado abreviado cuando:

- a) Su valor estimado es inferior a 80.000€ y se vaya a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
- b) Su valor estimado es igual o inferior a 100.000€
- c) Su precio es igual o inferior a 80.000€
- d) Su valor estimado es inferior a 100.000€ y se vaya a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

21. Según el artículo 51 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ¿cuál de las siguientes son los tipos de modificaciones presupuestarias?

- a) Transferencias, minoraciones, ampliaciones, créditos extraordinarios y suplementos de crédito e incorporaciones
- b) Transferencias, minoraciones, ampliaciones, créditos extraordinarios y suplementos de crédito y pasivos financieros.
- c) Transferencias, generaciones, ampliaciones, créditos de contingencia y suplementos de crédito e incrementos de capital
- d) Transferencias, generaciones, ampliaciones, créditos extraordinarios y suplementos de crédito e incorporaciones

22. En el ámbito de las subvenciones públicas, ¿en qué casos se podrán imponer sanciones no pecuniarias?

- a) En el caso de infracciones leves o graves.
- b) En el caso de infracciones graves o muy graves.
- c) En el caso de infracciones muy graves.
- d) Estas sanciones siempre serán de tipo pecuniario.

23. El que España sea uno de los países de la Unión Europea con indicadores más altos de concentración de la renta:

- a) Es una medida de la equidad en su distribución.
- b) Garantiza una mayor estabilidad social.
- c) Es consecuencia del efecto regresivo de la crisis.
- d) Es síntoma de la reducción en la desigualdad.

24. La deuda pública en España a finales de 2022 se situó:

- a) En torno al 81% del PIB.
- b) En torno al 88% del PIB.
- c) En torno al 130% del PIB.
- d) En torno al 113% del PIB.

25. Según los indicadores sobre teletrabajo publicados por ONTSI en 2021, tomando como fuente las diferentes Encuestas de Población Activa del INE, ¿se observa una brecha de género en la adopción del teletrabajo a lo largo de 2021?

- a) Sí, la adopción del teletrabajo fue más frecuente entre los hombres que entre las mujeres.
- b) Sí, la adopción del teletrabajo fue más frecuente entre las mujeres que entre los hombres.
- c) No, los datos fueron muy similares a lo largo de todo el año.
- d) La ONTSI no publica datos desagregados acerca del teletrabajo.

26. ¿Quién puede realizar servicios de certificación?

- a) Una persona física
- b) Una persona jurídica
- c) Ambas
- d) Sólo el Estado

27. La ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico (LSSICE) es el resultado de la transposición de dos directivas del Parlamento Europeo y del Consejo. ¿Cuáles?

- a) Directivas 2000/31/CE y 98/28/CE
- b) Directivas 2000/31/CE y 98/27/CE
- c) Directivas 2000/31/CE y 97/27/CE
- d) Directivas 2001/31/CE y 98/27/CE

28. ¿Cuál de las siguientes características define mejor los principios fundamentales de la Nueva Gestión Pública (NGP), surgida en los años 80-90 como respuesta a la crisis de la burocracia tradicional?

- a) Mayor centralización de decisiones, aumento del número de funcionarios y énfasis en la estabilidad del empleo público.
- b) Orientación a resultados, introducción de mecanismos de mercado (competencia, externalización), medición del desempeño, descentralización y gestión por objetivos.
- c) Refuerzo del modelo burocrático weberiano con más reglas formales y mayor jerarquía para garantizar imparcialidad.
- d) Eliminación total de la accountability y sustitución del control por confianza absoluta en los gestores públicos.

29. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública, regulado en la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno:

- a) Será gratuito, y el plazo máximo de resolución en el que se conceda o deniegue el acceso es de 1 mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
- b) Será gratuito, y el plazo máximo de resolución en el que se conceda o deniegue el acceso es de 30 días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
- c) Requiere pago de tasa pública, y el plazo máximo de resolución en el que se conceda o deniegue el acceso es de 30 días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
- d) Será gratuito, y el plazo máximo de resolución en el que se conceda o deniegue el acceso es de 15 días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver y deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado.

30. La Subdirección General de Inspección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos tiene la función de comprobar la legalidad de los tratamientos de datos y:

- a) Actúa únicamente ante una denuncia de un afectado.
- b) Actúa únicamente ante una denuncia de un afectado o en supuestos de alarma social.
- c) En ningún caso puede actuar de oficio.
- d) Puede actuar dentro de un plan de inspección de oficio.

31. ¿Cuál de las siguientes características no se corresponde con una solución ERP (Enterprise Resource Planning)?

- a) Alto grado de modularidad
- b) Homogeneización de Procesos Corporativos
- c) Facilidad de implementación en corto plazo
- d) Integración total de áreas organizativas

32. El objetivo fundamental de un sistema de información para la alta dirección de una organización debe ser:

- a) Conseguir que los directivos de la misma logren acceder a toda la información contenida en las bases de datos de la organización
- b) Poner a disposición de los directivos herramientas de investigación operativa que permitan simular problemas relacionados con el sector a que pertenezca la empresa a partir de datos obtenidos de otras empresas
- c) Lograr un subproducto del sistema de información corporativo e integrado con éste, susceptible de ser tratado con herramientas de simulación
- d) Elaborar los procesos batch necesarios que cubran el nivel de información desagregada fijado por la dirección

33. ¿Cuál de los siguientes servicios NO ha sido declarado como servicio compartido?

- a) Servicio multicanal de atención al ciudadano
- b) Servicio de gestión de archivo electrónico
- c) Servicio de videoconferencia
- d) Servicio común de gestión económico-presupuestaria

34. Entre las funciones de la Comisión de Estrategia TIC está:

- a) Impulsar la colaboración y cooperación con las comunidades autónomas y las entidades locales para la puesta en marcha de servicios interadministrativos integrados y la compartición de infraestructuras técnicas y los servicios comunes que permitan la racionalización de los recursos TIC a todos los niveles del Estado.
- b) La definición de estándares, de directrices técnicas y de gobierno TIC, de normas de seguridad y calidad tecnológicas y de la información de aplicación a la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
- c) Impulsar la consolidación de servicios, infraestructuras TIC, equipamientos y redes informáticas comunes de la Administración y sus organismos públicos.
- d) La elaboración, desarrollo, implantación y gestión del Catálogo de Servicios Compartidos.

35. ¿Cuál de los siguientes tipos de mantenimiento de equipos hardware tiene un carácter periódico?

- a) Mantenimiento correctivo.
- b) Mantenimiento preventivo.
- c) Mantenimiento perfectivo.
- d) Mantenimiento adaptativo.

36. En el ámbito de la Administración de los Sistemas de Bases de Datos ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, es verdadera?

- a) El Administrador de Datos (AD) está mas involucrado en las últimas etapas del ciclo de vida (desde el diseño de la aplicación y diseño físico de la base de datos, hasta su mantenimiento).
- b) El Administrador de la Base de Datos (ABD) está más involucrado en las primeras etapas del ciclo de vida (desde la planificación de la base de datos hasta el diseño lógico).
- c) Las responsabilidades del Administrador de la Base de Datos (ABD) se centran en el desarrollo del procedimiento y de las políticas generales del sistema.
- d) El Administrador de la Base de Datos (ABD) está más involucrado en las últimas etapas del ciclo de vida (desde el diseño de la aplicación y diseño físico de la base de datos, hasta su mantenimiento).

37. ¿Cuál es la diferencia entre una auditoría de vulnerabilidades y un test de penetración?

- a) Un test de penetración identifica los servicios en ejecución. Una auditoría de vulnerabilidades proporciona una mayor información sobre las vulnerabilidades.
- b) Un test de penetración enumera los recursos, una auditoría de vulnerabilidades enumera las vulnerabilidades.
- c) Un test de penetración aprovecha las vulnerabilidades, una auditoría de vulnerabilidades encuentra las vulnerabilidades.
- d) Los dos son lo mismo.

38. De las siguientes afirmaciones referentes al método lexicográfico de ordenación de alternativas, indique cuál es más correcta:

- a) El método lexicográfico tiene como inconveniente que no utiliza toda la información disponible
- b) El método lexicográfico requiere comparabilidad intercriterios
- c) El método lexicográfico da como resultado un preorden parcial de las alternativas, pudiendo quedar alternativas declaradas como incomparables
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

39. En el método TOPSIS de decisión entre alternativas...

- a) La alternativa seleccionada debe ser aquella que esté lo más cerca posible de la solución ideal positiva y lo más lejos posible de la solución ideal negativa.
- b) La idea es comparar cada permutación posible de alternativas con la información ordinal de evaluaciones que aporta para cada criterio la matriz de decisión.
- c) En cada comparación se asocia: índice de concordancia (mide argumentos a favor de la alternativa) e índice de discordancia (mide argumentos en contra).
- d) Se ignora la cuantía de la diferencia entre alternativas para cada criterio, sólo señala si existe o no, y considera la importancia del criterio para el decisor.

40. Dentro de la metodología MAGERIT la definición: «es el daño sobre el activo derivado de la materialización de la amenaza», corresponde a:

- a) Amenazas
- b) Vulnerabilidad
- c) Impacto
- d) Riesgo

41. En el ámbito de las Tecnologías de la Información, señale de entre las siguientes, cuál se considera una amenaza según Magerit v3:

- a) Ataques en Cascada.
- b) Formación del Personal.
- c) Ingeniería Social.
- d) Inspecciones de Seguridad.

42. Se entiende por integridad de la información, según la norma ISO 27002:

- a) Que cada persona accederá únicamente a la información que le corresponda
- b) Disposición de los servicios a ser usados cuando sea necesario
- c) Característica que previene contra la denegación no autorizada de acceso a activos del dominio
- d) La salvaguarda de la precisión y completitud de la información y sus métodos de proceso

43. Un evento con consecuencias en detrimento de la seguridad del sistema de información se denomina, según MAGERIT v.3:

- a) Incidente
- b) Incidencia
- c) Contingencia
- d) Impacto

44. ¿Cuál es una de las dimensiones de seguridad de la información?

- a) Aislamiento.
- b) Consistencia.
- c) Disponibilidad.
- d) Autenticación.

45. De acuerdo con lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad, en su Anexo I, las dimensiones de la seguridad son las siguientes

- a) Disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad
- b) Disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y no repudio
- c) Disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y trazabilidad.
- d) -

46. ¿Cuál de los siguientes sistemas de identificación, está orientado a usuarios que acceden esporádicamente a los servicios electrónicos de cualquier Administración Pública?

- a) Cl@ve PIN.
- b) Número de referencia.
- c) Cl@ve permanente.
- d) DNI-e.

47. ¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo de la Agenda Digital para España?:

- a) Crear una Agencia pública estatal encargada de la ejecución de la Agenda Digital para Europa, en España.
- b) Mejorar la e-Administración y adoptar soluciones digitales para una prestación eficiente de los servicios públicos.
- c) Reforzar la confianza en el ámbito digital.
- d) Impulsar el sistema de I+D+i en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

48. En el sector de los procesadores científicos:

- a) Los modelos de procesadores paralelos utilizan chips convencionales, por lo que resultan siempre más económicos que los superordenadores de gran escala.
- b) Se utilizan sistemas operativos propietarios.
- c) Se emplea el proceso paralelo masivo (MPP).
- d) Los procesadores incorporados de terceras partes proporcionan capacidades de proceso en coma flotante y matricial para entornos de mainframe tradicional.

49. En el ámbito de los conectores y cables USB, la extensión de USB 2.0 que posibilita a un dispositivo móvil actuar como host o anfitrión para otros dispositivos, se conoce como:

- a) USB ONT (On-New-Transmission).
- b) USB OTG (On-The-Go).
- c) USB OTG (Out-The-Ground).
- d) USB Bluetooth.

50. ¿Cuál de entre las siguientes es una de las características del Cloud Computing?

- a) El consumo a la carta: un consumidor puede proporcionarse las necesidades TIC que precise sin que medie el proveedor.
- b) El acceso a las capacidades disponibles en la red se puede hacer usando plataformas heterogéneas.
- c) Los recursos TIC del proveedor se reservan para ser usados por varios consumidores.
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

51. La ADA quiere contar con un servicio en la nube que le permita desarrollar aplicaciones rápidamente sin tener que gestionar la infraestructura ¿Qué modelo de servicio en la nube le permite satisfacer esta necesidad?

- a) Software as a Service (SaaS).
- b) Platform as a Service (PaaS).
- c) Infrastructure as a Service (IaaS).
- d) Nube Privada.

52. Señale cómo se denomina el protocolo de interconexión en redes SAN que opera a nivel de gateway y que permite el despliegue de servicios Fibre Channel sobre una red TCP/IP:

- a) FCIP (Fibre Channel Internet Protocol).
- b) iFCP (Internet Fibre Channel Protocol).
- c) iSCSI (Internet Small Computer System Interface).
- d) WDM (Wave Division Multiplexing).

53. ¿Qué clase de escalabilidad aplicamos cuando ampliamos memoria en el disco duro de un ordenador sobremesa?

- a) Escalabilidad horizontal.
- b) Escalabilidad en carga.
- c) Escalabilidad vertical.
- d) Escalabilidad de redundancia.

54. Al hablar de virtualización de servidores, se llama hypervisor:

- a) A la capa de software sobre la que se ejecutan las máquinas virtuales.
- b) A la aplicación que monitoriza una máquina virtual.
- c) A un producto comercial de virtualización.
- d) Al gestor de memoria de la máquina física.

55. ¿En cuál de los siguientes modelos de arquitectura cliente-servidor, el cliente asume mayor carga de proceso?

- a) Base de datos remota.
- b) Proceso distribuido.
- c) Presentación remota.
- d) Presentación distribuida.

56. El servicio que copia las páginas de un sitio web a servidores dispersos geográficamente para agilizar la entrega al usuario se llama:

- a) procesamiento distribuido
- b) multicast
- c) cluster
- d) entrega de contenido

57. YAML es

- a) Un lenguaje para señalar datos, legible por seres humanos, usado en el despliegue de contenedores de aplicaciones (dockers)
- b) Una librería que facilita la creación de aplicaciones dirigidas a mejorar la experiencia de usuario (UX) mediante la realidad aumentada
- c) Un comando que permite parametrizaciones avanzadas en el despliegue de políticas de grupo (GPO) en entornos de Directorio Activo
- d) Una herramienta con un potente interfaz visual que, mediante el análisis de logs, permite la monitorización del rendimiento de la infraestructura T.I. de las organizaciones

58. ¿Cuál de las siguientes no es una técnica utilizada para el cálculo de una función de correspondencia que asigna a los bloques de la memoria principal posiciones definidas en la memoria caché?

- a) Directa.
- b) Totalmente asociativa.
- c) Asociativa por conjuntos.
- d) Suprayectiva.

59. Una condición del bloqueo mutuo es:

- a) Condición de exclusión mutua
- b) Condición de ocupar y esperar un recurso
- c) Condición de espera circular
- d) Las 3 son condiciones necesarias del bloqueo mutuo

60. Si queremos que en el sistema operativo Linux se ejecute un programa con los privilegios del usuario que es el propietario del archivo, en los permisos del fichero del programa tendrá que tener activado el bit:

- a) SUID
- b) SGID
- c) Sticky
- d) Ninguno de los anteriores

61. ¿Cuál es el tamaño máximo de una partición con un sistema de archivos NTFS?

- a) 64 Terabytes
- b) 128 Terabytes
- c) 256 Terabytes
- d) 512 Terabytes

62. ¿Cuántos atributos tiene un archivo en el sistema de ficheros NTFS?

- a) 9
- b) 11
- c) 13
- d) 15

63. En un acceso concurrente a datos cuando ocurre una Dirty Read (lectura sucia):

- a) Una transacción lee datos escritos por otra transacción que no ha hecho ROLLBACK.
- b) Una transacción vuelve a leer datos que leyó previamente y encuentra que han sido modificados por otra transacción.
- c) Una transacción lee unos datos que no existían cuando se inició la transacción.
- d) Una transacción lee unos datos que han sido modificados por otra transacción concurrente y que todavía no habían sido comprometidos.

64. ¿Cuál de las siguientes sentencias es correcta en relación al término "superclave"?

- a) En una tabla siempre hay una única superclave que es la formada por el total de sus atributos
- b) Dada una clave candidata, cualquier subconjunto de atributos de ella es una superclave
- c) Una superclave es un conjunto de uno o varios atributos que identifican de modo único las tupías de la relación
- d) Una superclave es el conjunto mínimo de atributos que identifican de modo único las tupías de la relación

65. ¿Qué hace el comando SQL update?

- a) Modifica la estructura de una tabla agregando o eliminando campos
- b) Modifica la estructura de una vista
- c) Modifica los valores de los campos de una tabla
- d) Modifica la estructura de una tabla cambiando la definición de sus campos

66. ¿Qué tipo de software es más costoso cuando lo compramos?

- a) El libre
- b) El comercial
- c) Los dos anteriores son igual de costosos
- d) No hay una respuesta en términos generales y depende casi siempre del software concreto del que hablemos

67. LINQ es una extensión al framework de la plataforma .NET. ¿Qué funcionalidad añade este componente?

- a) Añade una capa de seguridad al runtime, centralizadas en una clase proveedora externa al programa en ejecución.
- b) Permite la encapsulación automática de objetos COM a objetos del runtime, permitiendo su manipulación de manera natural.
- c) Hace posible la Programación Orientada a Aspectos, exponiendo los "concerns" definidos a todas las capas de la aplicación.
- d) Permite efectuar nativamente en el lenguaje de programación consultas a bases de datos relacionales y otras fuentes.

68. Indica cuál de los siguientes NO es un tipo de EJB ("Enterprise Java Beans"):

- a) Beans de sesión.
- b) Beans de aplicación.
- c) Beans de entidad.
- d) Beans dirigidos por mensajes.

69. Los applets de Java se ejecutan en el:

- a) Servidor web
- b) Cliente web
- c) Servidor de base de datos
- d) Servidor de webmail

70. Señale qué opción contiene los distintos mecanismos de inferencia utilizando la representación del conocimiento basada en marcos (frameworks):

- a) Deducción de valores de slots; actualización de valores de slots; y herencia de marcos
- b) Deducción de valores de slots; actualización de valores de slots; y equiparación de marcos
- c) Deducción de valores de slots; herencia de slots; y equiparación de marcos
- d) Reducción de valores de slots; actualización de valores de slots; y equiparación de marcos

71. Se pretende mejorar la eficiencia de un sistema ERP corporativo actual y se está planteando hacer uso de la inteligencia artificial (IA). ¿Cuál es la característica o ventaja principal que proporciona la IA para la consecución de este objetivo?

- a) Permite realizar las tareas de mantenimiento del sistema y la autodiagnos y resolución de problemas técnicos sin intervención humana.
- b) Ofrece capacidades de análisis predictivo que permiten optimizar la planificación de recursos, el mantenimiento de equipos, y la gestión de la cadena de suministro.
- c) Reemplaza completamente la necesidad de módulos de ERP tradicionales al integrar todas las funcionalidades en una única capa de inteligencia.
- d) Reduce los costos operativos del ERP eliminando la necesidad de infraestructura local mediante el uso de computación cuántica.

72. ¿Cuál de las siguientes es una librería de Python para ciencia de datos?

- a) Numpy.
- b) Pandas.
- c) Scikit-learn.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

73. ¿Cuál de las siguientes herramientas de minería de datos o Datamining NO es un 'producto open source'?

- a) Knime.
- b) RapidMiner.
- c) ELKI.
- d) Teradata.

74. En el ámbito de los sistemas de información geográfica, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Web Feature Service (WFS) es un servicio para consulta de datos vectoriales.
- b) MapReduce es una especificación OGC para el almacenamiento comprimido de datos ráster.
- c) Web Map Tile Service (WMTS) es un protocolo estándar basado en un modelo piramidal de mosaicos o teselas.
- d) Los datos ráster corresponden a un modelo matricial que representa el terreno.

75. En un sistema de DataWarehouse las tablas que definen cómo están los datos organizados lógicamente y proveen el medio para analizar el contexto del negocio y que contienen datos cualitativos son las tablas de:

- a) Hechos.
- b) Dimensiones.
- c) Indicadores.
- d) Hechos agregadas.

76. Señalar cuál de las siguientes no es una operación analítica básica en un sistema OLAP:

- a) Actualización.
- b) Agregación.
- c) Drill-down.
- d) Slice-Dice.

77. El Resource Description Framework (RDF) es:

- a) Un estándar para publicación de catálogos de servicios web.
- b) Un marco de interoperabilidad de registros bibliográficos.
- c) Un conjunto de especificaciones para la descripción de metadatos.
- d) Un framework enmarcado en la arquitectura JEE.

78. Indique cuál es el nombre corto del Reglamento (UE) 2022/868

- a) Data Act o Ley de datos
- b) Open Data Act o Ley de datos abiertos
- c) Data Governance Act o Ley de Gobernanza de Datos
- d) Ninguna de las anteriores

79. El módulo CSS3 que permite determinar el tamaño del dispositivo utilizado y en función de ello ajustar la visualización de la aplicación móvil se llama:

- a) Responsive Web Design.
- b) Media queries.
- c) Flexible Box.
- d) User Interface.

80. Indique cuál de los siguientes términos NO corresponde al nombre de un preprocesador de estilos CSS:

- a) SASS
- b) LESS
- c) Stylus
- d) SolidCSS

81. XML y HTML5 se caracterizan porque ambos:

- a) se apoyan en JavaScript.
- b) se basan en el protocolo HTTP.
- c) son lenguajes de marcado.
- d) son conformes a SOAP.

82. La autenticidad y la integridad de una factura electrónica se pueden garantizar:

- a) Solo mediante firma electrónica avanzada basada en certificado reconocido
- b) Solo mediante intercambio electrónico de datos EDI que cumpla las condiciones necesarias
- c) Solo mediante otros medios previamente comunicados a la AEAT y validados por la misma
- d) Mediante cualquiera de los medios anteriores

83. ¿Cuál de los siguientes algoritmos se basa en el problema de factorización entera?

- a) el algoritmo RIPEMD-160
- b) los algoritmos RSA y RW
- c) los algoritmos DHE y DSAE
- d) el algoritmo Rijndael

84. ¿Cuál de los siguientes formatos de firma permite la adición de sellos de tiempo periódicos para garantizar la integridad de la firma archivada?

- a) AdES - T
- b) AdES - XL
- c) AdES - A
- d) AdES C

85. El estándar X.509 v3 define los distintos elementos que debe contener un certificado, entre los que destacan:

- a) Número de serie del certificado
- b) Nombre de la autoridad de certificación
- c) Firma digital de la autoridad certificadora
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

86. Una Autoridad de Validación (VA) puede realizar distintos tipos de servicios de validación:

- a) Descarga de CRLs
- b) Vía OCSP
- c) A y B son correctas
- d) A y B son incorrectas

87. Indique cuál de las siguientes afirmaciones respecto a formatos de imagen NO es correcta:

- a) TIFF es un formato muy usado en gestión documental y es multipágina.
- b) PDF no es un formato gráfico a pesar de ser un formato multipágina.
- c) El formato PNG no comprime las imágenes.
- d) El formato JPEG 2000 es una evolución que permite comprimir las imágenes sin pérdidas de calidad.

88. El algoritmo de Viterbi para reconocimiento de voz es del tipo:

- a) Patrones de comparación (pattern matching)
- b) HMM
- c) Modelos de Markov ocultos
- d) Las respuestas 'b' y 'c' son correctas

89. Señale la respuesta verdadera respecto al funcionamiento de blockchain:

- a) Cada bloque de la cadena es sometido a un mecanismo de consenso y aceptación.
- b) Los bloques no son estáticos y se pueden alterar posteriormente.
- c) El bloque inicial de la cadena se llama bloque cabecera.
- d) La información referida a la transacción se estructura en un árbol CHAID.

90. Indique la afirmación correcta referida al Modelo Incremental de desarrollo de software:

- a) Es una adaptación a "alta velocidad" del modelo lineal secuencial en el que se logra el desarrollo rápido utilizando una construcción basada en componentes.
- b) A diferencia de la construcción de prototipos, el modelo incremental se centra en la entrega de un producto parcialmente operativo con cada incremento.
- c) Combina elementos del modelo en espiral con la filosofía interactiva de construcción de prototipos.
- d) Los primeros incrementos son ya versiones completas del producto final, proporcionan al usuario la funcionalidad que precisa y también una plataforma para la evaluación.

91. ¿Cuál de las siguientes métricas se puede aplicar durante el proceso de diseño del software?

- a) Métrica de complejidad de McCabe.
- b) Métricas MDOO.
- c) Métricas de cobertura de instrucciones y ramas.
- d) Todas las anteriores.

92. ¿Cuáles de las siguientes son metodologías ágiles?

- a) Kanban, XP, FDD, BDD.
- b) Scrum, XP, Sprints, Crystal.
- c) DSDM, TDD, Scrum, Jira.
- d) Lean, ADM, PDM, PERT.

93. En relación a Kanban, indica la afirmación INCORRECTA

- a) A diferencia de Scrum, en Kanban no hay roles definidos
- b) Al igual que en Scrum, se establecen iteraciones de corta duración, de entre 1 y 4 semanas
- c) Se utilizan tarjetas que representan los elementos de trabajo
- d) Aumenta la visibilidad del flujo del proyecto

94. El uso del paradigma de orientación de objetos se caracteriza por....

- a) el bajo acoplamiento y fuerte cohesión interna de los módulos (clases)
- b) el alto acoplamiento y débil cohesión interna de los módulos (clases)
- c) La Reusabilidad no se encuentra entre sus objetivos
- d) La mayor dificultad de la programación orientada a objetos es que reduce la mantenibilidad y modificabilidad de los programas

95. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) En el Diseño Orientado a Objetos, deben llevarse a cabo las siguientes actividades: la identificación de clases semánticas, atributos y servicios; identificación de las relaciones entre clases; el emplazamiento de las clases, atributos y servicios; la especificación del comportamiento dinámico mediante paso de mensajes.
- b) En el Diseño Orientado a Objetos, deben llevarse a cabo las siguientes actividades: añadir las clases interfaz, base y utilidad; refinar las clases semánticas.
- c) En el Análisis Orientado a Objetos, deben llevarse a cabo las siguientes actividades: toma inicial de requisitos; análisis; diseño; implementación.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

96. Según Gordon y Bieman, sobre la elaboración de prototipos en el desarrollo de sistemas, indique cuál de las opciones NO es correcta:

- a) Mejora la usabilidad del sistema.
- b) Mejora la comunicación entre desarrolladores y usuarios.
- c) Es mayor el esfuerzo de desarrollo porque hay que desechar el prototipo.
- d) Mejora la calidad del diseño.

97. En MÉTRICA v3, la Especificación del Plan de pruebas de Regresión se realiza en:

- a) ASI
- b) DSI
- c) CSI
- d) MSI

98. La norma internacional cuyo objetivo es crear un estándar sobre pruebas de software que recoja y estandarice vocabulario, procesos, técnicas de documentación, etc. del ciclo de vida de las pruebas es:

- a) ISO/IEC 25000
- b) ISO/IEC 829
- c) ISO/IEC/IEEE 29119
- d) ISO/IEC 9126

99. Dentro de los modelos que permiten estimar el coste de un proyecto, la jerarquía COCOMO (Constructive Cost Model) de Boehm en su nivel 1 o básico calcula el esfuerzo y el coste de desarrollo del "software" en función de:

- a) El número de personas que participan en el proyecto
- b) La experiencia y formación de los analistas y programadores
- c) El tamaño del programa expresado en líneas estimadas de código
- d) Las pruebas que hay que realizar para asegurar que el software esté libre de errores

100. La integración de un conjunto de bases de datos aisladas en un entorno cliente / servidor, con un potente servidor de bases de datos, es un ejemplo típico de:

- a) Downsizing.
- b) Outsourcing.
- c) Arquitectura centralizada.
- d) Upsizing.

101. Uno de los siguientes NO es un criterio de excelencia según el modelo EFQM versión 2013:

- a) Liderazgo
- b) Estrategia
- c) Organización
- d) Resultados en la sociedad

102. Las siglas RSS hacen referencia a:

- a) Un tipo de red neuronal para el procesamiento de lenguaje natural
- b) Un formato para la sindicación de contenidos entre portales web
- c) Un formato para el almacenamiento de datos en bases de datos
- d) Un tipo de procesamiento en big data

103. En el campo de la Recuperación de la Información, el mecanismo de indexación y representación de documentos que los identifica con un conjunto de términos que se suponen independientes entre sí, y que por tanto permiten definir un espacio ortonormal, se corresponde con:

- a) Los modelos booleanos.
- b) Los modelos bayesianos.
- c) Los modelos estructurados.
- d) Los modelos vectoriales.

104. En ITILv4, ¿Cuál es el primer paso del principio guía "centrarse en el valor"?

- a) Determinar el costo de proporcionar el servicio
- b) Determinar quién es el consumidor de servicios en cada situación
- c) Identificar a todos los proveedores y socios que participan en el servicio
- d) Identificar los resultados que el servicio facilita

105. España respecto a la norma ISO de gestión de servicios:

- a) Es uno de los principales países a nivel mundial en cuanto al número de certificaciones.
- b) Es muy activo en la redacción de la norma, pero tiene un número muy escaso de certificaciones.
- c) Es poco activo en la redacción de la norma, pero tiene un gran número de certificaciones.
- d) Ni pincha ni corta.

106. La ADA, emplea como marco de referencia ITIL (la Biblioteca de Infraestructuras de Tecnologías de Información), donde al análisis del valor de los activos de la empresa, la identificación de amenazas a dichos activos, y la evaluación de su vulnerabilidad ante esas amenazas, corresponden a:

- a) La gestión de los activos
- b) La gestión de la seguridad
- c) La gestión del riesgo
- d) La gestión de la capacidad

107. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA con respecto a la Recomendación UIT-T Q.24: recepción de señales multifrecuencia de aparatos de teclado?

- a) La recepción de las señales MFPT no debe ser afectada por la aplicación del tono de indicación a marcar.
- b) La central debe poder comprobar la presencia simultánea de una y sólo una frecuencia del grupo superior y una y sólo una frecuencia del grupo inferior.
- c) Cada señal consiste en dos frecuencias tomadas de dos grupos de frecuencias mutuamente excluyentes (uno de frecuencias superiores y otro de frecuencias inferiores), de tres frecuencias cada uno.
- d) La central debe responder a las señales cuyas frecuencias se sitúen dentro de las tolerancias para la emisión MFPT.

108. ¿Qué protocolo de la capa de transporte utiliza TFTP?

- a) TCP, al igual que FTP
- b) TCP, a diferencia de FTP que usa UDP
- c) UDP, a diferencia de FTP que usa TCP
- d) UDP, al igual que FTP

109. ¿Qué puerto utiliza SNMP para los traps por defecto?:

- a) 391
- b) 332
- c) 162
- d) 161

110. ¿En cuántas capas se estructura el modelo OSI (Open System Interconnection)?

- a) 4.
- b) 6.
- c) 7.
- d) 5.

111.Cuál de las siguientes no es un área de gestión de red según el modelo de ISO:

- a) Fault Mangement
- b) Configuration Management
- c) Accounting Management
- d) Improvement Management

112. De acuerdo con el modelo de arquitectura de seguridad de OSI, definido en la norma ISO/IEC 7498, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Un mecanismo de seguridad puede ser suministrado por varios servicios de seguridad.
- b) Cada servicio de seguridad debe ser suministrado por el mecanismo correspondiente.
- c) Todos los mecanismos de seguridad que se definen en el modelo se basan en algoritmos criptográficos.
- d) Un mismo servicio de seguridad puede ser suministrado por varios mecanismos de seguridad.

113. El estándar IEEE 802.11e sobre redes inalámbricas se corresponde con especificaciones:

- a) Para la coexistencia con sistemas de Radar o Satélite.
- b) De seguridad.
- c) De roaming.
- d) Sobre calidad de servicio QoS.

114. En el protocolo MPLS, la cabecera de las etiquetas MPLS, NO contiene el siguiente item:

- a) Comprobación de redundancia cíclica (4 bits)
- b) Tiempo de vida (8 bits)
- c) Flag que determina final de la pila de etiquetas (1 bit)
- d) Tipo de tráfico (3 bits) usado para señalar la calidad de servicio

115. ¿Cuál de los siguientes estándares Wifi incluye WPA2?

- a) 802.11e
- b) 802.11f
- c) 802.11h
- d) 802.11i

116. A la hora de planificar las frecuencias para un radioenlace de dos vanos A-B y B-C en la banda de 13 GHz:

- a) Si en el punto intermedio B se recibe en la semibanda baja, en B se debe transmitir en la semibanda alta.
- b) Para un sentido de transmisión dado, se deben emplear la misma semibanda en los dos vanos A-B y B-C.
- c) Siempre se debe respetar el sentido (transmisión o recepción) asignado a cada semibanda en el CNAF para la banda de 1GHz.
- d) Ninguna de las anteriores.

117. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, considerando diferencias entre IPv4 e IPv6?

- a) Ipv6 duplica el tamaño de la dirección desde los 32 bits a los 64 bits.
- b) Algunos campos de la cabecera de Ipv4 han sido eliminados o convertidos en opcionales para reducir el coste de proceso normal de los paquetes y limitar el coste en ancho de banda de la cabecera Ipv6.
- c) IPV6 complica la cabecera, al añadir campos a los que ya tenía la cabecera Ipv4, para permitir mayor capacidad de configuración, lo que supone, por contra, un mayor coste de proceso, que se compensará por la mayor potencia del hardware.
- d) IPV6 triplica el tamaño de la dirección desde los 32 bits a los 96 bits.

118. ¿Qué comando me permite visualizar las tablas de enrutamiento de mi equipo?

- a) netstat -ar
- b) traceroute
- c) arp -p
- d) /etc/services -p

119. La dirección de broadcast de una red de área local clase A, siendo uno de sus nodos la dirección IP 100.254.254.254 es:

- a) 100,255,255,255
- b) 0.0.0.255
- c) 100.0.0.0
- d) 100,254,254,255

120. Señale que es falso respecto a IPv6:

- a) La cabecera de IPv6 es menor que la de IPv4
- b) IPv6 soporte para autenticación
- c) IPv6 soporte para encriptación
- d) IPv6 direcciones de 16 bytes

121. ¿Qué tasa de transferencia tiene la codificación de voz CS-ACELP (Conjugate-Structure Algebraic Code Excited Linear-Prediction) de la Recomendación ITU G.729 (anexo A)?

- a) 8 Kbit/s.
- b) 16 Kbit/s.
- c) 32 Kbit/s.
- d) 64 Kbit/s.

122. ¿Cuál de los siguientes no es un criterio en el que se basan las VLAN?

- a) Dirección MAC.
- b) IP de puerto.
- c) Protocolo.
- d) Velocidad de la conexión.

123. El conjunto de infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos que interconecta a las AAPP españolas entre sí y con instituciones europeas es:

- a) Red IRIS
- b) ESPANIX
- c) COGENT
- d) Red SARA

124. Una WAN X.25 estándar corresponde a una red física:

- a) Punto a punto
- b) Broadcast multi-acceso
- c) No broadcast multi-acceso
- d) Broadcast punto a multipunto

125. El Sistema de Comunicaciones Móviles Europeo de Tercera Generación recibe el nombre de:

- a) UMTS
- b) EDGE
- c) DCS-1800
- d) PHS

126. En la arquitectura de redes móviles LTE (Long Term Evolution), el Interfaz que enlaza los eNodeB con el núcleo de la red EPS (Evolved Packet System) se denomina:

- a) X2
- b) S1
- c) Um
- d) Abis

127. En telefonía móvil GSM, ¿qué bases de datos se utilizan para almacenar datos de cliente?

- a) VLR y HLR
- b) EIR y HLR
- c) MSC y VLR
- d) EIR y MSC

128. La característica de la tecnología 5G que permite la implementación de redes privadas y la segmentación de red (network slicing) es:

- a) El uso de frecuencias más altas.
- b) Una arquitectura basada en software y virtualización.
- c) Un mayor ancho de banda.
- d) La compatibilidad con tecnologías anteriores.

129. En un entorno de red, un pinchado de línea puede causar:

- a) Uso excesivo de CPU
- b) Acceso no autorizado a datos
- c) a) y b)
- d) Ninguna de las anteriores

130. Un programa aparentemente inócuo y útil que al instalarlo el usuario comienza a realizar acciones destructivas sobre el sistema en un momento determinado de tiempo o a raíz de una acción concreta se llama:

- a) sniffer
- b) bomba lógica
- c) troyano
- d) gusano